



**FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN**

**Desarrollo de Aplic. Web con Soft. Interpret. en el Servidor
DSS404 G02T**

Profesor: Kevin Jiménez

Tema del proyecto: Sistema de gestión de productos y ventas de ropa

Enlace al repositorio:

https://github.com/xGiovax/ProyectoDeCatedraDSS_TiendaRopa.git

Integrantes:

Giovanni Alberto Ruano Martínez	RM250065
Christopher Steven Jovel Beltrán	JB251834
Odaly Rachel Cruz Franco	CF252175
Elisabet Beatriz Marroquin González	MG251360

Índice

Introducción.....	3
Planteamiento del problema.....	4
Justificación	5
Objetivos	6
Objetivo General	6
Objetivos específicos	6
Alcance del sistema	6
Descripción general del sistema.....	7
Lógica del funcionamiento del sistema.....	7
1 Gestión de usuarios	7
2 Gestión de productos.....	7
3 Manejo de stock mediante estados.....	8
4 Ubicación en bodega.....	8
5 Gestión de ordenes	8
6 Flujo del sistema.....	9
7 Seguridad del sistema.....	9
8 Reportes	10
9 Tecnologías a utilizar.....	10
Soluciones en el mercado Similares	11
Diagrama de Caso de Uso	12
Diagrama de Entidad – Relación.....	15
Bibliografía.....	16
Conclusión.....	17

Introducción

En la actualidad, el uso de sistemas informáticos se ha convertido en un elemento fundamental para la optimización de los procesos dentro de las organizaciones comerciales. La transformación digital ha permitido que negocios de todos los tamaños adopten herramientas tecnológicas que faciliten la gestión de sus operaciones, mejorando la eficiencia, reduciendo errores y permitiendo una mejor toma de decisiones basada en datos.

En el caso de las tiendas de ropa, muchas de ellas aún manejan sus procesos de manera manual o mediante herramientas poco especializadas, lo cual genera diversas dificultades en la administración del inventario, el control de ventas y la organización interna del negocio. Estas limitaciones pueden provocar pérdidas económicas, descontrol en los productos disponibles y una atención ineficiente hacia los clientes.

Uno de los principales problemas que enfrentan este tipo de negocios es la falta de un sistema que permita conocer en tiempo real el estado de los productos, es decir, si se encuentran disponibles, reservados o vendidos. Asimismo, la ausencia de un control adecuado de las órdenes de compra dificulta el seguimiento de las ventas realizadas y la correcta separación de los productos correspondientes a cada cliente.

Además, la inexistencia de un registro detallado de las acciones realizadas por los empleados limita la capacidad de supervisión del administrador, lo que puede derivar en errores no detectados o en una mala gestión de los recursos. Por otro lado, la desorganización en la bodega complica la localización de los productos, afectando directamente la rapidez en la atención al cliente.

Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar un sistema de gestión que permita automatizar los procesos internos de una tienda de ropa, integrando en una sola plataforma el control de productos, inventario, órdenes y ventas. Este sistema facilitará la organización del negocio, mejorará la experiencia del cliente y proporcionará herramientas que permitan un control más preciso y eficiente de todas las operaciones.

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema web utilizando tecnologías como PHP y MySQL, que permita gestionar de manera integral los procesos de una tienda de ropa. A través de este sistema, se busca optimizar el flujo de trabajo entre los diferentes roles del negocio, tales como el administrador, el vendedor y el cajero, garantizando un funcionamiento ordenado, seguro y eficiente.

Planteamiento del problema

Las tiendas de ropa, especialmente aquellas que operan de manera tradicional, enfrentan múltiples dificultades relacionadas con la gestión de sus operaciones diarias. Estas problemáticas surgen principalmente debido a la falta de sistemas automatizados que permitan un control eficiente del inventario, las ventas y las actividades del personal.

Uno de los principales inconvenientes es la falta de control en el inventario. Al no contar con un sistema que registre en tiempo real la disponibilidad de los productos, se generan inconsistencias entre la cantidad real en bodega y la información que maneja el personal. Esto puede provocar la venta de productos que no están disponibles o la acumulación de mercancía sin control.

Otro problema importante es la dificultad para gestionar las ventas de manera organizada. Cuando no existe un sistema que permita agrupar los productos por cliente mediante órdenes, se pierde el control sobre qué artículos corresponden a cada venta, lo que puede generar errores en el cobro y afectar la experiencia del cliente.

Asimismo, la falta de organización en la bodega representa un obstáculo significativo. Sin una estructura definida de ubicación de los productos, los empleados pueden tardar más tiempo en encontrar los artículos, lo que reduce la eficiencia del servicio y genera retrasos en la atención.

Por otra parte, la ausencia de un historial de acciones impide llevar un control adecuado sobre las actividades realizadas por los empleados. Esto dificulta la supervisión del administrador y limita la posibilidad de detectar errores o irregularidades dentro del sistema.

Finalmente, la falta de reportes limita la capacidad del negocio para analizar su desempeño. Sin información clara sobre ventas, productos más vendidos o niveles de inventario, resulta complicado tomar decisiones estratégicas que permitan mejorar el funcionamiento del negocio.

Debido a estas problemáticas, se hace necesario el desarrollo de un sistema que permita integrar y automatizar todos estos procesos, proporcionando una solución eficiente, organizada y segura para la gestión de una tienda de ropa.

Justificación

El desarrollo de un sistema de gestión de productos y ventas para una tienda de ropa se justifica por la necesidad de mejorar la eficiencia en los procesos internos del negocio y reducir los errores asociados a la gestión manual de la información.

En primer lugar, la implementación de este sistema permitirá llevar un control preciso del inventario, evitando pérdidas de productos y asegurando que la información disponible sea confiable y actualizada en todo momento. Esto contribuirá a mejorar la organización del negocio y a optimizar el uso de los recursos disponibles.

En segundo lugar, el sistema facilitará la gestión de las ventas mediante la creación de órdenes, lo que permitirá organizar los productos que cada cliente desea adquirir. Esto reducirá los errores en el proceso de cobro y mejorará la experiencia del cliente.

Asimismo, la incorporación de un historial de acciones permitirá registrar todas las actividades realizadas dentro del sistema, proporcionando una mayor transparencia y control sobre el trabajo de los empleados. Esto es especialmente importante para el administrador, quien podrá supervisar de manera más efectiva el funcionamiento del negocio.

Otro aspecto relevante es la generación de reportes, los cuales permitirán analizar el rendimiento del negocio, identificar tendencias de venta y tomar decisiones informadas. Esta información es clave para mejorar la competitividad y el crecimiento de la tienda.

Finalmente, este proyecto también tiene un valor académico, ya que permite aplicar conocimientos de programación, bases de datos y desarrollo web en la creación de una solución real a un problema concreto.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema web que permita gestionar de manera eficiente los productos, el inventario y las ventas de una tienda de ropa.

Objetivos específicos

- Diseñar un sistema con control de acceso basado en roles
- Implementar un módulo de gestión de productos
- Desarrollar un sistema de manejo de stock con estados
- Crear un módulo de gestión de órdenes de compra
- Registrar todas las acciones realizadas en el sistema
- Generar reportes que faciliten el análisis del negocio

Alcance del sistema

El sistema permitirá gestionar los procesos internos de una tienda de ropa desde la administración de productos hasta la finalización de ventas.

Incluye:

- Gestión de usuarios (administrador, vendedor, cajero)
- Control de inventario
- Manejo de órdenes
- Registro de ventas
- Generación de reportes
- Historial de acciones

No incluye:

- Integración con sistemas bancarios reales
- Facturación electrónica oficial
- Plataforma en línea para clientes externos

Descripción general del sistema

El sistema será una aplicación web desarrollada en PHP, que funcionará en un entorno local mediante XAMPP y utilizará MySQL como gestor de base de datos.

El sistema estará dividido en módulos principales:

- Módulo de usuarios
- Módulo de productos
- Módulo de inventario
- Módulo de órdenes
- Módulo de ventas
- Módulo de reportes
- Módulo de historial

Cada módulo interactuará entre sí para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Lógica del funcionamiento del sistema

1 Gestión de usuarios

El sistema contará con autenticación mediante usuario y contraseña. Cada usuario tendrá un rol específico:

- Administrador: acceso total
- Vendedor: gestión de productos y órdenes
- Cajero: procesamiento de pagos

El acceso a las funcionalidades estará restringido según el rol del usuario

2 Gestión de productos

Cada producto tendrá los siguientes atributos:

- Identificador único (ID)

- Nombre del producto
- Categoría
- Talla
- Precio
- Cantidad en stock
- Estado
- Ubicación en bodega

3 Manejo de stock mediante estados

El sistema implementará un control de inventario basado en estados:

- **Disponible:** producto listo para la venta
- **Reservado:** producto que está siendo utilizado por un cliente
- **Vendido:** producto que ya ha sido comprado

Este mecanismo permitirá evitar inconsistencias en el inventario y mejorar el control de los productos.

4 Ubicación en bodega

Cada producto tendrá una ubicación específica dentro de la bodega, organizada en:

- Estante
- Módulo

Esto facilitará la localización de los productos y mejorará la organización del inventario.

5 Gestión de ordenes

Cada cliente será representado mediante una orden, la cual agrupa los productos seleccionados.

Las órdenes tendrán los siguientes estados:

- Pendiente
- En proceso
- Enviada a caja
- Pagada
- Cancelada

Las órdenes permitirán organizar las compras y separar los productos de cada cliente.

6 Flujo del sistema

1. El vendedor busca un producto por su ID
2. El sistema muestra la información y ubicación del producto
3. El vendedor reserva el producto para el cliente
4. Se crea una orden
5. Se agregan productos a la orden
6. La orden se envía a caja
7. El cajero procesa el pago
8. Se registra la venta
9. Se actualiza el inventario automáticamente

7 Seguridad del sistema

- Autenticación mediante login
- Control de acceso por roles
- Validación de datos en formularios
- Uso de consultas preparadas para evitar SQL Injection
- Encriptación de contraseñas

8 Reportes

El sistema generará reportes que permitirán analizar el rendimiento del negocio:

- Ventas diarias
- Ingresos totales
- Productos más vendidos
- Productos con bajo stock

Estos reportes ayudarán en la toma de decisiones.

9 Tecnologías a utilizar

- PHP (Backend)
- MySQL (Base de datos)
- XAMPP (Servidor local)
- HTML, CSS y Bootstrap (Frontend)
- JQuery (Interactividad)

Soluciones en el mercado Similares

En el mercado actual existen múltiples sistemas diseñados para la gestión de ventas e inventario en tiendas comerciales, especialmente en el sector de la moda. Estos sistemas son conocidos como **POS (Point of Sale o Punto de Venta)** y son utilizados por tiendas de ropa, boutiques, supermercados y otros negocios minoristas.

Estos sistemas permiten automatizar procesos como el registro de ventas, el control de inventario y la generación de reportes, facilitando la administración del negocio y mejorando la eficiencia operativa.

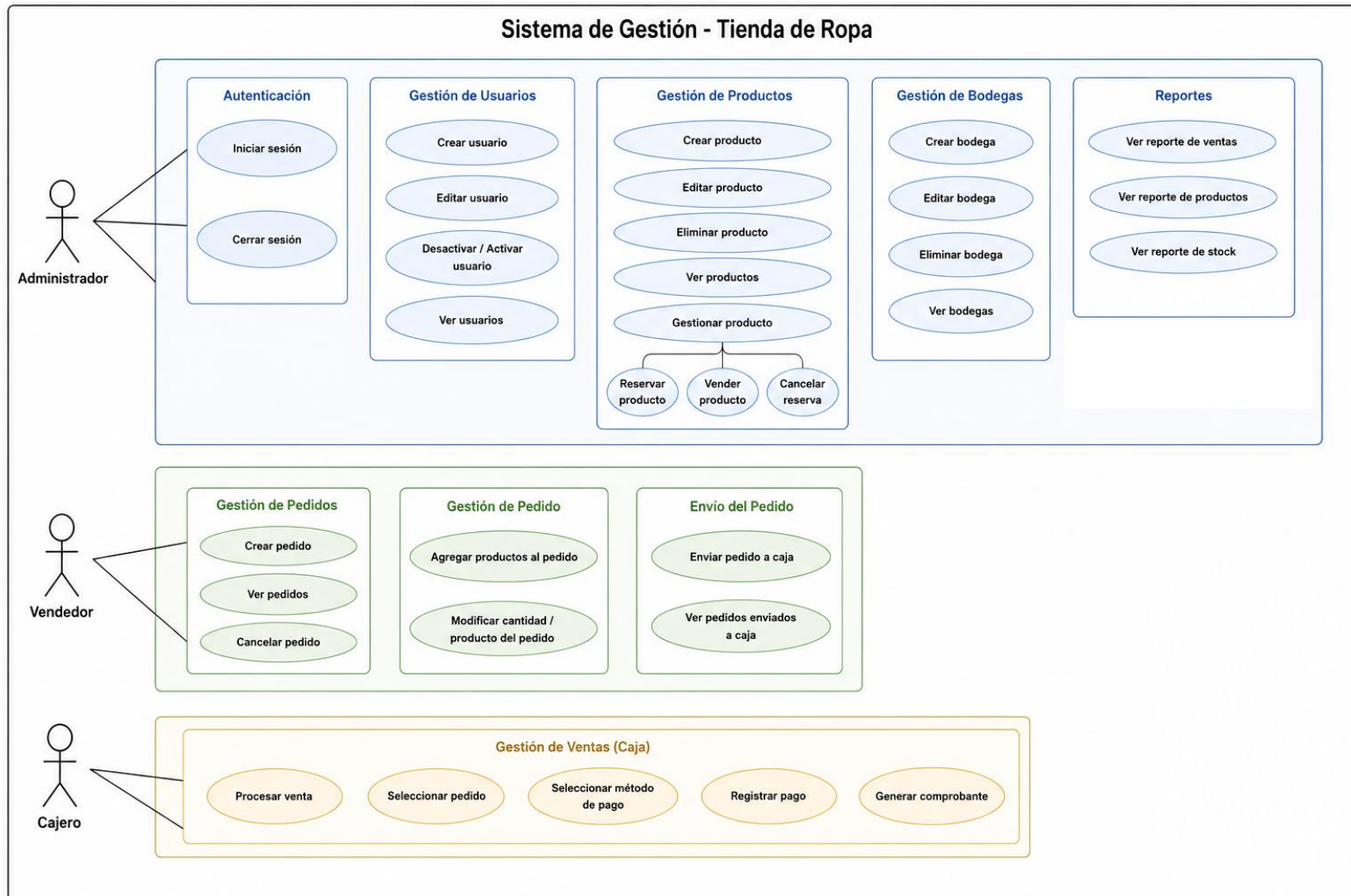
Sistemas utilizados en tiendas de ropa

Diversas empresas y tiendas de ropa utilizan sistemas POS para gestionar sus operaciones. Algunos ejemplos de soluciones reales incluyen:

- **WizPOS:** sistema utilizado en tiendas de ropa para gestionar productos, controlar inventario y generar reportes de ventas. Permite trabajar con tallas, colores y categorías, lo cual es esencial en el sector textil. ()
- **Alegre POS:** software que permite actualizar ventas e inventario en tiempo real, además de gestionar facturación y control de caja. ()
- **Siigo POS:** sistema que ofrece control de inventario, registro de ventas y generación de informes para la toma de decisiones. ()
- **Stockagile:** plataforma especializada en tiendas de moda que permite gestionar productos con variantes como talla, color y temporada, además de controlar el inventario de forma detallada. ()
- **Epos Now:** sistema utilizado por miles de negocios minoristas que automatiza ventas, controla inventario y mejora la eficiencia operativa mediante reportes en tiempo real. ()

Estos sistemas son ampliamente utilizados en el sector retail debido a su capacidad de integrar múltiples funciones en una sola plataforma.

Diagrama de Caso de Uso



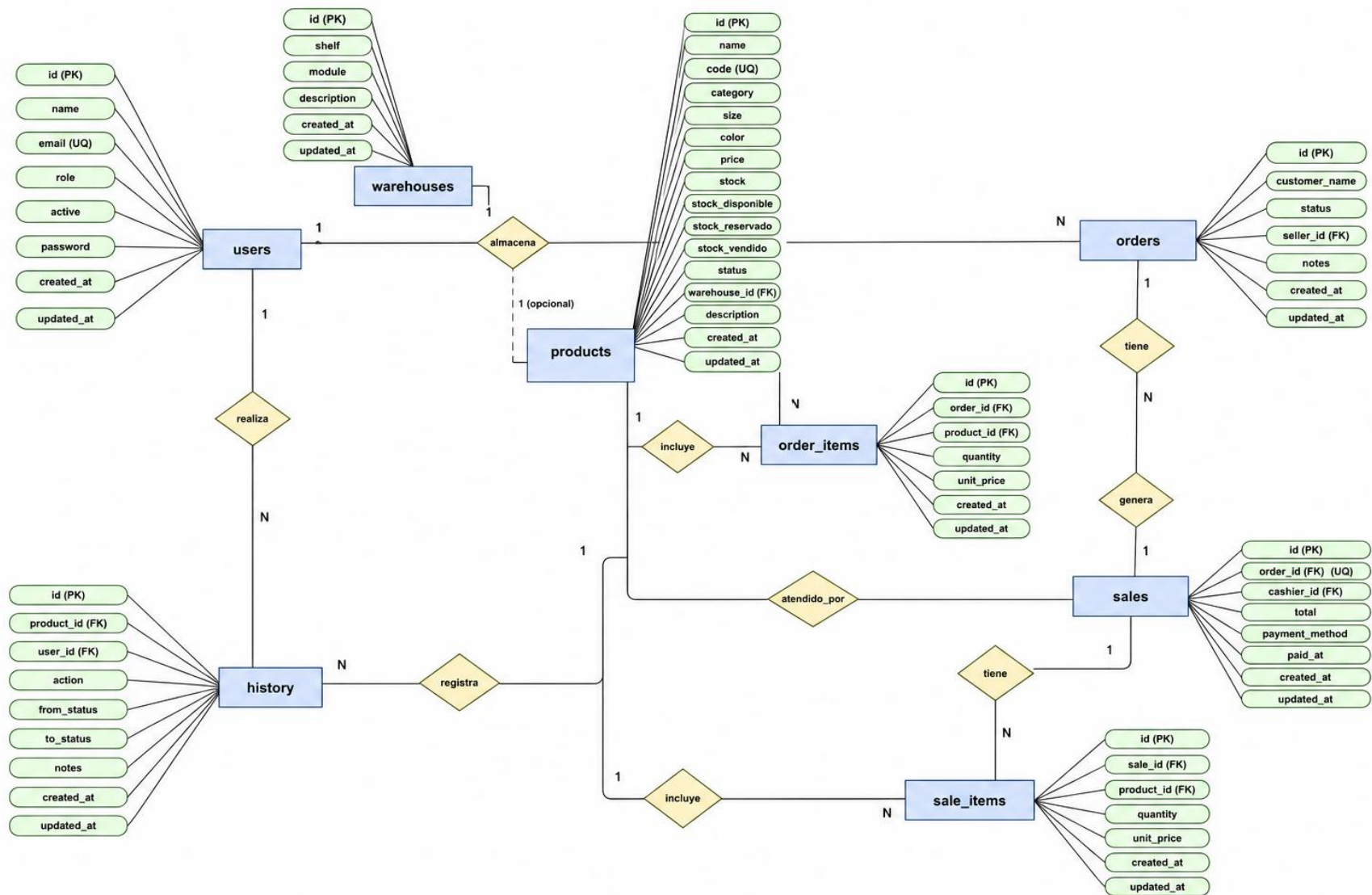
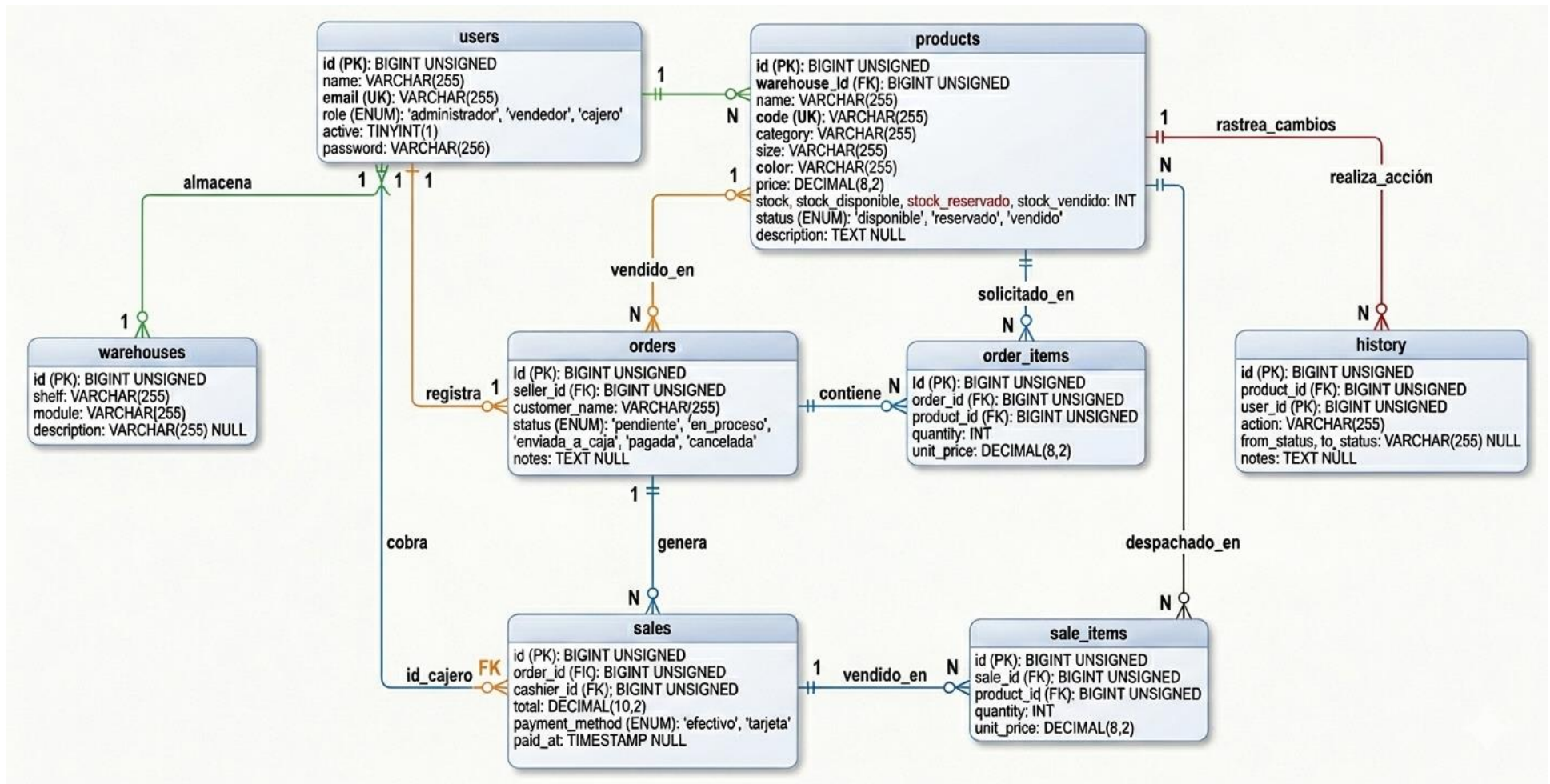


Diagrama de Entidad – Relación



Products es la entidad principal

Bibliografía

- WizPOS. (2025). *Sistema POS para tienda de ropa*. Recuperado de: <https://wizposlatam.com/sistema-pos-para-teinda-de-ropa/>
- Alegra. (2025). *Software POS para boutiques*. Recuperado de: <https://www.alegra.com>
- Siigo. (2025). *Sistema POS para tiendas de ropa y joyería*. Recuperado de: <https://www.siigo.com>
- Stockagile. (2026). *TPV para tiendas de ropa*. Recuperado de: <https://stockagile.com>
- Epos Now. (2025). *Sistema de punto de venta para tiendas de ropa*. Recuperado de: <https://www.eposnow.com>
- Yimi Blog. (2026). *Sistema de punto de venta para tiendas de ropa*. Recuperado de: <https://blog.yimiglobal.com>
- Multitask Technology. (2025). *Sistema POS para negocios*. Recuperado de: <https://www.multitask.com.pa>
- Sigefac. (2025). *Sistema para tiendas de ropa y calzado*. Recuperado de: <https://sigefac.com>

Conclusión

A lo largo de este documento se desarrolló, la propuesta de un sistema de gestión de productos y ventas de ropa, partiendo del análisis de las necesidades reales de una tienda y planteando una solución estructurada, clara y coherente. Se definieron los elementos principales del sistema, su funcionamiento general, así como los diagramas que permiten comprender de mejor manera cómo se relacionan sus componentes y cómo fluye la información dentro del sistema.

Durante este proceso, no solo se organizaron ideas, sino que también se logró entender mejor la importancia de aspectos clave como el control del inventario, el manejo adecuado de las órdenes y la correcta gestión de usuarios según sus roles. Todo esto permitió darle mayor sentido y solidez a la propuesta, evitando que fuera solo una idea general y convirtiéndola en un planteamiento más completo y bien pensado.

Además, el trabajo en equipo fue fundamental, ya que permitió compartir ideas, corregir errores y mejorar cada parte del documento, logrando un resultado más claro y mejor estructurado. Esto también ayudó a tener una visión más realista de cómo podría funcionar el sistema en un entorno real y qué aspectos se deben tomar en cuenta antes de su desarrollo.